

Código: SOI-AGT-002

Versión: 1.0

Fecha: 27/05/2026

Responsable: Omar Suniaga —
SOI ArchitectDepartamento: Sistema de
Agentes IA

Estado: Vigente

Informe Detallado del Sistema Académico PWA

Resumen Ejecutivo

El **Sistema Académico PWA** es una aplicación web progresiva (PWA) diseñada para gestionar integralmente las operaciones académicas, administrativas y pedagógicas del **Sistema Operativo Institucional (SOI)** de **El Sistema Punta Cana (FUNEYCA PC)**. Está compuesta por dos portales principales: el **Portal de Maestros** (experiencia del docente) y el **Panel Administrativo** (gestión institucional), implementados sobre una arquitectura moderna con Vite + JavaScript Vanilla, persistencia en Supabase (producción) y JSON (demo), con capacidades offline, IA integrada y diseño responsivo.

El sistema abarca **22 módulos funcionales**, más de **40 vistas** y un ecosistema de **+80 servicios y componentes**, cubriendo desde la toma de asistencia hasta la planificación pedagógica con asistencia de IA, rutas académicas gamificadas, analítica institucional y gestión de permisos.

1. Portal de Maestros

1.1 Descripción General

El Portal de Maestros es el entorno principal de trabajo para los docentes de El Sistema Punta Cana. Accesible desde [index.html](#) y [maestros.html](#), es una SPA (Single Page Application) con enrutamiento hash-based que permite al maestro gestionar su día a día académico sin necesidad de recargar la página.

Cuenta con **23 vistas**, **44 componentes reutilizables** y **44 servicios especializados** que cubren toda la operativa docente.

1.2 Funcionalidades Completas

1.2.1 Autenticación y Perfil

- **Login/Registro:** Autenticación con email y password vía Supabase Auth, con detección automática de rol (maestro vs admin).
- **Registro de Nuevo Docente:** Flujo completo de registro con estado "pendiente de aprobación".
- **Perfil de Maestro:** Visualización y edición de datos personales, preferencias y configuración de notificaciones.
- **Login Biométrico:** Soporte para autenticación biométrica en dispositivos compatibles.

1.2.2 Gestión del Día Académico

- **Vista "Hoy":** Dashboard principal del día con clases programadas, tareas pendientes, estado de asistencia y resumen de actividad. Es la pantalla de inicio del maestro.
- **Calendario de Clases:** Vista mensual/semanal con todas las clases del maestro, permitiendo navegación entre meses y visualización de eventos por día.
- **Clase Emergente:** Creación de sesiones extraordinarias o sustituciones de última hora, con notificación automática.

1.2.3 Toma de Asistencia

- **Registro de Asistencia:** Interfaz interactiva para marcar alumnos como Presente, Ausente o Justificado por sesión de clase.
- **Asistencia Tour:** Tour guiado interactivo que explica el flujo de toma de asistencia a maestros nuevos.
- **Justificación de Ausencias:** Modal para registrar y gestionar justificaciones de alumnos ausentes.
- **Historial de Ausencias:** Visualización del historial completo de ausencias por alumno.
- **Reporte PDF de Asistencia:** Generación de documento PDF con el reporte de asistencia de una sesión.

1.2.4 Planificación Pedagógica

- **Planificación de Clases con Editor DSL:** Editor de dominio específico (DSL) para planificar contenido pedagógico con sintaxis optimizada, toolbar de ayuda y snippets reutilizables.
- **Asistente IA (Groq):** Integración con Groq (LLaMA 3.1 8B) para generar planes de clase, objetivos pedagógicos y actividades. Incluye rate limiter y manejo de errores.
- **Propuesta Curricular IA:** Panel que sugiere contenidos curriculares basados en el progreso del alumno.

- **Chat Widget:** Asistente conversacional de IA integrado para resolver dudas pedagógicas en tiempo real.
- **AutoDraft:** Guardado automático de borradores de planificación con recuperación ante pérdida de conexión.
- **CurriculumProposalPanel:** Panel visual de propuestas curriculares generadas por IA.
- **PlanEstudiosPanel:** Editor visual de planes de estudio por alumno o grupo.
- **ContentSelectionPanel:** Selección y organización de contenido curricular desde un catálogo.
- **ProgressPreviewPanel:** Vista previa del progreso esperado según la planificación.

1.2.5 Rutas Académicas Gamificadas

- **Ruta Académica:** Sistema de niveles, nodos y habilidades con progreso visual tipo "árbol de habilidades".
- **Ruta Gamificada:** Versión interactiva y gamificada con experiencia de juego (XP, logros, niveles).
- **Constructor de Plan de Ruta:** Plan builder que permite al maestro diseñar rutas personalizadas por alumno.
- **Plan Semanal de Ruta:** Planificación semanal basada en la ruta académica activa.
- **Librería de Rutas:** Explorador de rutas disponibles en el sistema con filtros por instrumento y nivel.
- **Detalle de Ruta:** Vista completa del contenido de una ruta: niveles, nodos, indicadores y objetivos.
- **EvaluationDrawer:** Drawer lateral para evaluar indicadores de ruta por alumno.
- **NodeEvaluationCard:** Tarjeta de evaluación de nodo con calificación visual.
- **LevelCompletionModal:** Modal que celebra la finalización de un nivel con estadísticas.
- **AchievementsSummaryModal:** Resumen de logros y medallas obtenidas.
- **SessionSummaryPanel:** Resumen de sesión con vinculación a la ruta académica.

1.2.6 Evaluación y Progreso

- **Evaluación de Indicadores:** Registro de calificaciones por alumno con escala 0-5 y estado cualitativo.
- **Progreso Agregado:** Vista consolidada del progreso del alumno a través de múltiples indicadores y nodos.
- **ProgressInsightService:** Generación de insights automáticos sobre el progreso del alumno con recomendaciones.

- **Panel de Progreso del Estudiante (StudentProgressPanel):** Visualización detallada del progreso individual.

1.2.7 Gestión de Alumnos y Clases

- **Búsqueda de Alumnos:** Búsqueda tipo WhatsApp con autocomplete, resultados instantáneos y navegación directa al perfil.
- **Registro de Alumno:** Formulario completo de registro de nuevo estudiante con datos de contacto, instrumento y condiciones médicas (requiere permiso).
- **Gestión de Inscripciones:** Inscribir y desinscribir alumnos de clases (requiere permiso).
- **Perfil de Alumno:** Vista detallada con datos personales, historial de asistencias, progreso y observaciones.

1.2.8 Gamificación

- **Objetivos Gamificados:** Sistema de objetivos con progreso visual, recompensas y niveles.
- **Logros y Medallas:** Sistema de achievements con notificaciones al desbloquear.
- **Niveles de Experiencia:** Progresión del maestro basada en actividades completadas.

1.2.9 Notificaciones y Comunicación

- **Panel de Notificaciones:** Panel deslizable con notificaciones en tiempo real vía Supabase Realtime.
- **Push Notifications:** Notificaciones push locales con soporte offline mediante Service Worker.
- **Notificaciones de Permisos:** Alertas en vivo cuando se aprueban/rechazan solicitudes de permiso.

1.2.10 Operaciones Offline

- **Offline Queue:** Cola de operaciones offline con sincronización automática al recuperar conexión.
- **Cache de Vistas:** Caché en memoria para vistas previamente cargadas (viewCache).
- **PWA Installer:** Banner de instalación de la aplicación como PWA nativa.

1.2.11 Utilidades

- **Tema Claro/Oscuro:** Alternador visual con persistencia de preferencia.
- **Búsqueda Global:** Acceso rápido a cualquier vista o función.
- **Tareas:** Panel de tareas pendientes y asignadas a alumnos.

- **HomeworkPanel:** Panel específico para tareas de alumnos con estado de entrega.

1.3 Ventajas del Portal de Maestros

- **Experiencia Offline-First:** Las operaciones críticas (asistencia, planificación) funcionan sin conexión y se sincronizan automáticamente.
- **IA Integrada:** El asistente Groq permite generar planes de clase y contenido curricular en segundos, reduciendo drásticamente el tiempo de planificación.
- **Interfaz Gamificada:** Las rutas académicas gamificadas aumentan el engagement tanto de maestros como de alumnos.
- **Tiempo Real:** Las notificaciones y actualizaciones vía Supabase Realtime mantienen al maestro siempre informado.
- **Curva de Aprendizaje Baja:** El tour de asistencia y los modales contextuales facilitan la adopción por parte de maestros no técnicos.
- **Registro Rápido:** La búsqueda tipo WhatsApp y el autocomplete agilizan las tareas diarias.
- **PWA Instalable:** No requiere tienda de aplicaciones; se instala directamente desde el navegador.
- **Personalizable:** Tema claro/oscuro, configuración de notificaciones y preferencias por maestro.
- **Modo Demo:** Permite explorar todas las funcionalidades sin conexión a base de datos real.

1.4 Desventajas del Portal de Maestros

- **Dependencia de Supabase:** La funcionalidad en tiempo real y la autenticación dependen de un servicio externo (Supabase).
- **Complejidad de Funciones:** La gran cantidad de vistas y componentes puede abrumar a maestros con poca experiencia tecnológica.
- **Editor DSL:** El editor de planificación con sintaxis DSL tiene una curva de aprendizaje inicial para maestros no familiarizados.
- **Rendimiento Offline:** La cola offline puede acumularse si el maestro permanece desconectado por períodos prolongados.
- **Cobertura de Pruebas:** Aunque existe configuración de testing con Vitest, la cobertura real puede ser limitada.
- **Dependencia de Groq:** El asistente IA requiere conexión a internet y disponibilidad del servicio de Groq.

2. Panel Administrativo (Admin App)

2.1 Descripción General

El Panel Administrativo es el centro de comando para la gestión institucional del SOI. Accesible desde [admin.html](#), proporciona a los administradores las herramientas necesarias para supervisar, configurar y optimizar todas las operaciones académicas y administrativas. Está construido sobre el mismo núcleo que el Portal de Maestros pero con módulos y vistas orientados a la gestión global.

2.2 Funcionalidades Completas

2.2.1 Gestión de Usuarios

- **CRUD de Alumnos:** Alta, baja y modificación de estudiantes con datos completos: nombre, instrumento, nivel, contactos de emergencia, condiciones médicas y documentos.
- **CRUD de Maestros:** Gestión de docentes con datos personales, disponibilidad horaria, especialidad instrumental y estado activo/inactivo.
- **CRUD de Clases:** Creación y administración de grupos académicos con asignación de maestro, horario, salón y lista de alumnos.
- **Registro Masivo:** Importación de datos de alumnos y maestros desde archivos (carga masiva).

2.2.2 Aprobaciones y Permisos

- **Aprobación de Maestros:** Revisión y aprobación/rechazo de solicitudes de registro de nuevos docentes.
- **Gestión de Ausencias:** Panel completo para visualizar, aprobar o rechazar ausencias de maestros con sugerencia automática de sustitutos disponibles.
- **Permisos de Maestros:** Concesión y revocación de permisos específicos: registrar alumnos, inscribir clases, acceder a módulos administrativos.
- **Solicitudes de Permiso:** Visualización del historial de solicitudes de permiso con estado (pendiente/aprobado/rechazado).

2.2.3 Dashboard y Analítica

- **Dashboard Administrativo:** Panel principal con KPIs globales: cumplimiento de maestros, asistencia promedio, clases activas, alumnos por instrumento.

- **Analítica de Llenado:** Comportamiento de registro de planificaciones por maestro, detección de patrones y alertas de incumplimiento.
- **Análisis de Tendencias:** Identificación de tendencias académicas a lo largo de periodos (rendimiento, asistencia, deserción).
- **Reportes Exportables:** Generación de reportes en PDF y Excel con datos consolidados.

2.2.4 Centro de Notificaciones y Alertas

- **Centro de Actividad:** Timeline centralizado de todas las actividades del sistema con filtros por tipo y fecha.
- **Alertas Tempranas:** Sistema de detección temprana de riesgos académicos: maestros con baja planificación, alumnos con ausencias recurrentes, clases sin actividad.
- **Configuración de Alertas:** Definición de umbrales y condiciones para la generación automática de alertas.

2.2.5 Gestión Académica Global

- **Programas Académicos:** CRUD de programas con plan curricular, niveles, bloques, objetivos e indicadores.
- **Administración Curricular (Academic Admin):** Gestión del mapa curricular, recursos educativos y estándares académicos.
- **Salones:** CRUD de espacios físicos con capacidad y recursos disponibles.
- **Horario Builder:** Motor de asignación horaria con detección automática de conflictos (choque de horarios, disponibilidad de salones).
- **Planificación Global:** Visión consolidada de todas las planificaciones de los maestros con filtros por periodo, programa y estado.

2.2.6 Pedagógico

- **Dashboard Pedagógico:** KPIs pedagógicos: cumplimiento curricular, cobertura de contenidos y progreso de alumnos por clase.
- **Seguimiento Pedagógico:** Monitoreo del avance de cada clase contra el plan curricular establecido.
- **Reportes Pedagógicos:** Generación de reportes detallados con análisis de brechas curriculares.

2.2.7 Observaciones y Disciplina

- **Observaciones de Alumnos:** Registro y consulta de anotaciones disciplinarias y observaciones de comportamiento.

- **Promoción de Observaciones de Sesión:** Flujo para convertir observaciones de sesión en observaciones formales de alumno.
- **Historial Completo:** Visualización del historial de observaciones por alumno con trazabilidad.

2.2.8 Configuración del Sistema

- **Configuración General:** Ajustes del sistema: nombre de la institución, periodo activo, parámetros académicos.
- **Periodos Académicos:** Creación y gestión de periodos académicos con fechas de inicio y fin.
- **Importación de Datos:** Interfaz para carga masiva de datos desde archivos CSV/Excel.
- **Permisos Globales:** Configuración de roles y permisos a nivel de sistema.

2.2.9 Módulo de Métricas

- **KPIs Institucionales:** Dashboard de métricas con indicadores clave de rendimiento institucional.
- **Alertas de Métricas:** Sistema de alertas basado en umbrales configurables para detección de anomalías.
- **Análisis Multicriterio:** Visualización de métricas por periodo, programa, instrumento y nivel.
- **Exportación:** Exportación de métricas a PDF y Excel para presentaciones institucionales.

2.2.10 Seguridad y Auditoría

- **Logging de Auditoría:** Registro detallado de todas las acciones realizadas en el sistema con timestamp y usuario.
- **CSRF Protection:** Protección contra Cross-Site Request Forgery.
- **Rate Limiting:** Límites de peticiones para prevenir abuso y ataques de fuerza bruta.
- **Content Security Policy:** Política de seguridad de contenido estricta.
- **GDPR Compliance:** Gestión de consentimiento para analytics y datos personales.
- **Error Reporting:** Captura y reporte automático de errores con stack traces.

2.3 Ventajas del Panel Administrativo

- **Visión 360°:** Un solo panel para gestionar TODAS las operaciones: alumnos, maestros, clases, finanzas, pedagogía y más.

- **Toma de Decisiones Basada en Datos:** Los dashboards, tendencias y alertas tempranas proporcionan información accionable en tiempo real.
- **Automatización de Procesos:** El horario builder, las sugerencias de sustitutos y la detección de conflictos reducen la carga operativa manual.
- **Control Granular de Permisos:** Cada maestro puede tener permisos específicos, permitiendo delegación segura de tareas.
- **Alertas Proactivas:** El sistema detecta riesgos antes de que se conviertan en problemas (maestros que no planifican, alumnos con ausentismo).
- **Modo Demo Operativo:** Los administradores pueden explorar toda la funcionalidad sin riesgo de afectar datos reales.
- **Escalabilidad:** Arquitectura modular que permite añadir nuevos módulos sin afectar los existentes.
- **Seguridad Robusta:** Múltiples capas de seguridad: CSRF, rate limiting, CSP y auditoría completa.

2.4 Desventajas del Panel Administrativo

- **Dependencia de Conexión:** Aunque el Portal de Maestros tiene modo offline, el Panel Administrativo requiere conexión constante para la mayoría de operaciones.
- **Fragmentación de Módulos:** Con 22 módulos, la navegación puede volverse compleja; algunos módulos (como director-aprobacion) no tienen router propio.
- **Falta de Transición a React:** El sistema está en transición de Vanilla JS a React, lo que puede generar inconsistencia en el código y la experiencia.
- **Documentación Técnica:** Aunque existe [AGENTS.md](#), falta documentación de usuario final para administradores no técnicos.
- **Cobertura de Pruebas:** No se identificó una suite de tests completa para el módulo administrativo.
- **Dependencia de Supabase Realtime:** Las alertas y notificaciones en tiempo real dependen de la conectividad con Supabase.

3. Arquitectura Técnica

3.1 Stack Tecnológico

Componente	Tecnología	Propósito
Framework	Vite 8 + Vanilla JS	Build tool y bundler
UI	Bootstrap 5.3 + Bootstrap Icons	Componentes visuales responsivos
Persistencia (Prod)	Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime)	Base de datos, autenticación y tiempo real
Persistencia (Demo)	JSON Mock (archivos locales)	Modo demostración sin backend
IA	Groq API (LLaMA 3.1 8B)	Asistente de planificación
PWA	Service Worker + Web Manifest	Instalación nativa y offline
Testing	Vitest + jsdom + Testing Library	Pruebas unitarias y de DOM
Reportes	jsPDF + jspdf-autotable	Generación de PDF
Excel	xlsx (SheetJS)	Exportación a Excel
Offline	idb (IndexedDB)	Cola offline

3.2 Patrón Arquitectónico

El sistema implementa el **patrón DataAdapter**, una capa de abstracción entre la UI y las fuentes de datos:

- **Mock First:** Toda funcionalidad nueva debe estar disponible en modo demo (JSON) antes de ser considerada completa.
- **API Services:** Cada módulo tiene un servicio API que abstrae la fuente de datos (Supabase vs Mock).
- **Servicios de Portal:** El Portal de Maestros cuenta con 44 servicios especializados que encapsulan lógica de negocio.

3.3 Flujo de Datos



3.4 Estructura de Módulos (22 módulos)

Módulo	Tipo	Función Principal
auth	Transversal	Autenticación y autorización
academic-admin	Admin	Gestión curricular global
admin-dashboard	Admin	Dashboard y analítica
admin-aprobacion	Admin	Aprobación de maestros y ausencias
admin-notificaciones	Admin	Centro de notificaciones
director-aprobacion	Admin	Aprobación de director
programas	Admin	Programas académicos
clases	Compartido	Gestión de clases/grupos
salones	Admin	Gestión de espacios físicos
alumnos	Compartido	Gestión de estudiantes
maestros	Compartido	Gestión de docentes
asistencias	Compartido	Control de asistencia
planificacion	Compartido	Planificación pedagógica
progresos	Compartido	Calificaciones y progreso
observaciones	Compartido	Observaciones disciplinarias
metricas	Admin	KPIs y alertas institucionales
config	Admin	Configuración del sistema
horario-builder	Admin	Motor de horarios
permisos	Admin	Permisos y roles
pedagogico	Admin	Dashboard pedagógico
periodos	Admin	Periodos académicos
academic-routes	Compartido	Rutas académicas gamificadas

4. Modelo de Datos

4.1 Tablas Principales (Supabase)

Tabla	Descripción
alumnos	Datos personales, instrumento, contactos, condiciones médicas
alumnos_clases	Relación N:M alumnos ↔ clases
clases	Grupos académicos con maestro asignado
clase_horarios	Horarios por clase (día, hora, salón)
maestros	Docentes con email, rol admin, estado activo
salones	Espacios físicos con nombre y capacidad
periodos	Periodos académicos con fechas y estado activo
sesiones_clase	Sesiones de clase por fecha con tema y estado
asistencias	Registro de asistencia por alumno por sesión
justificaciones	Justificaciones de ausencia con documento
progresos	Evaluaciones por alumno (calificación 0-5, estado cualitativo)
indicator_attempts	Intentos de indicadores de ruta
observaciones_alumnos	Observaciones disciplinarias
observaciones_sesion	Observaciones de sesión promocionables
routes / route_versions / levels / nodes / indicators	Estructura completa de rutas académicas
permisos_maestros	Permisos granulares por maestro
solicitudes_permisos	Solicitudes de permiso (pendiente/aprobado/rechazado)
configuracion	Configuración general del sistema

5. Capacidades Transversales

5.1 PWA (Progressive Web App)

- Instalación nativa en dispositivos móviles y desktop
- Service Worker para caché de recursos estáticos
- Operaciones offline con cola de sincronización

- Push notifications locales

5.2 Modo Demo

- Usuario demo: demo@soi.com / [demo123](#)
- Datos mock en [src/assets/data/mocks/](#) (12 archivos JSON)
- Toda la funcionalidad disponible sin conexión a Supabase

5.3 Inteligencia Artificial

- Asistente Groq para planificación pedagógica
- Rate limiter para control de uso
- Chat widget integrado
- Propuestas curriculares automáticas
- Mejora de texto con IA (`improveTextModal`)

5.4 Seguridad

- Autenticación Supabase Auth
- CSRF Protection
- Rate Limiting
- Content Security Policy (CSP) estricta
- Auditoría de acciones
- Protección de rutas con auth guard
- Reporte de errores con stack traces

5.5 Monitoreo

- Web Vitals para rendimiento
- Error Reporting (Sentry-like)
- Analytics con consentimiento GDPR
- Performance monitoring

6. Análisis Comparativo: Portal Maestros vs Admin

Aspecto	Portal Maestros	Panel Admin
Usuario objetivo	Docentes	Administradores / Directores
Enfoque	Día a día del maestro	Gestión global institucional
Vistas principales	23	~18
Offline	Sí (cola offline + caché)	Parcial (limitado)
IA integrada	Sí (Groq)	No directa
Gamificación	Sí (rutas, logros, XP)	No
Analítica	Métricas personales	KPIs institucionales
Alertas	No	Sí (tempranas)
Permisos	Por solicitud	Concesión global
Importación masiva	No	Sí
Exportación reportes	PDF individual	PDF + Excel global
Configuración	Preferencias personales	Configuración del sistema

7. Recomendaciones Estratégicas

7.1 Corto Plazo

- 1 Documentación de Usuario Final:** Crear manuales de uso para maestros y administradores no técnicos.
- 2 Tour Interactivo en Admin:** Extender el sistema de tours guiados al Panel Administrativo (similar al AsistenciaTour del Portal).
- 3 Homogeneizar Arquitectura:** Completar la transición de módulos sin router propio al patrón estándar.

7.2 Mediano Plazo

- 1 Migración a React:** Completar la migración de Vanilla JS a React para mejorar mantenibilidad y rendimiento.
- 2 Pruebas Automatizadas:** Implementar suite de tests completa para ambos portales con cobertura mínima del 70%.

- 3 **Dashboard Unificado:** Crear una vista ejecutiva que consolide datos de ambos portales para la Dirección del SOI.
- 4 **Sistema de Roles Avanzado:** Implementar RBAC (Role-Based Access Control) completo con jerarquías de administración.

7.3 Largo Plazo

- 1 **App Móvil Nativa:** Desarrollar aplicación móvil nativa (React Native / Flutter) para maestros con funcionalidades offline mejoradas.
- 2 **Portal de Alumnos y Padres:** Extender el sistema con un portal de autoservicio para alumnos y padres de familia.
- 3 **Machine Learning:** Implementar modelos predictivos para deserción estudiantil y rendimiento académico.
- 4 **Integración CRM:** Conectar con sistema CRM para gestión de donantes y aliados estratégicos.

8. Conclusión

El **Sistema Académico PWA** es una plataforma robusta, modular y funcionalmente completa que cubre las necesidades operativas, pedagógicas y administrativas de **El Sistema Punta Cana**. Su arquitectura basada en DataAdapter, el soporte offline, la integración de IA y el modo demo lo convierten en una herramienta ideal para la gestión académica en contextos con recursos limitados de conectividad.

El **Portal de Maestros** destaca por su experiencia gamificada, asistencia IA y operaciones offline, mientras que el **Panel Administrativo** proporciona la visión global y las herramientas de gestión necesarias para la toma de decisiones institucionales. Juntos, forman el núcleo operativo del **Sistema Operativo Institucional (SOI)**.

La principal fortaleza del sistema es su **diseño modular y extensible**, que permite añadir nuevas funcionalidades sin reescribir lo existente. La principal oportunidad de mejora está en la **experiencia de usuario** (tours, documentación) y en la **madurez técnica** (migración a React, cobertura de pruebas).

"Tocamos corazones, cambiamos vidas"